

## 1 量词消去理论

### 定义 1.1 (理论下等价)

给定一阶语言  $\mathcal{L}$ ,  $\mathcal{L}$ -理论  $T$  和公式  $\varphi, \psi$ . 如果  $T \models (\varphi \leftrightarrow \psi)$ , 就称  $\varphi, \psi$  在  $T$  下等价, 记作  $\varphi \overset{T}{\sim} \psi$ .

依定义,  $\varphi \overset{T}{\sim} \psi$  即: 对  $T$  的任意模型  $A$  和  $A$  上任意的变元赋值  $\sigma$ , 有

$$(A, \sigma) \models \varphi \leftrightarrow (A, \sigma) \models \psi.$$

### 定理 1.1

给定一阶语言  $\mathcal{L}$  和  $\mathcal{L}$ -理论  $T$ , 如上定义的  $\overset{T}{\sim}$  是  $(F^{\mathcal{L}})$  上的等价关系.

### 定义 1.2 (量词消去理论)

给定一阶语言  $\mathcal{L}$  和  $\mathcal{L}$ -理论  $T$ , 称  $T$  是量词消去理论, 如果:

对任意的公式  $\varphi$ , 存在无量词公式  $\psi$  与之在  $T$  下等价.

如果  $T'$  是  $T$  的扩充理论 (即  $T \subset T'$ ), 显然在  $T$  下等价蕴含在  $T'$  下等价, 于是当  $T$  是量词消去理论的时候,  $T'$  也是量词消去理论.

### 定理 1.2

给定一阶语言  $\mathcal{L}$  和  $\mathcal{L}$ -理论  $T$ ,  $T$  是量词消去理论当且仅当:

对任意的无量词公式  $\varphi$  和变元  $x$ , 存在无量词公式  $\psi$  与  $\exists x\varphi$  在  $T$  下等价.

证明.

必要性. 显然.

充分性.

证明  $T$  量词可消去, 即对所有的公式  $\varphi$  归纳证明存在无量词公式  $\psi$  与之在  $T$  下等价.

1. 如果  $\varphi$  是原子公式, 那么  $\varphi$  本身无量词并且  $\varphi \overset{T}{\sim} \varphi$ .

2. 如果有无量词公式  $\psi_1$  使得  $\varphi_1 \overset{T}{\sim} \psi_1$ , 考虑  $\varphi = \neg\varphi_1$ . 此时公式  $\neg\psi_1$  无量词并且对任意的环境  $\mathfrak{J} \models T$  有

$$\mathfrak{J} \models \varphi \iff \mathfrak{J} \not\models \varphi_1 \iff \mathfrak{J} \not\models \psi_1 \iff \mathfrak{J} \models \neg\psi_1,$$

即  $\varphi \overset{T}{\sim} \neg\psi_1$ .

3. 如果有无量词公式  $\psi_1, \psi_2$  使得  $\varphi_1 \overset{T}{\sim} \psi_1, \varphi_2 \overset{T}{\sim} \psi_2$ , 考虑  $\varphi = (\varphi_1 \rightarrow \varphi_2)$ . 此时公式  $(\psi_1 \rightarrow \psi_2)$  无量词并且对任意的环境  $\mathfrak{J} \models T$  有

$$\mathfrak{J} \models \varphi \iff \mathfrak{J} \models \varphi_1 \rightarrow \mathfrak{J} \models \varphi_2 \iff \mathfrak{J} \models \psi_1 \rightarrow \mathfrak{J} \models \psi_2 \iff \mathfrak{J} \models (\psi_1 \rightarrow \psi_2),$$

即  $\varphi \overset{T}{\sim} (\psi_1 \rightarrow \psi_2)$ .

4. 对任意的变元  $x$ , 如果有无量词公式  $\psi_1$  使得  $\varphi_1 \overset{T}{\sim} \psi_1$ , 考虑  $\varphi = \exists x\varphi_1$ .

此时对任意的环境  $(A, \sigma) \models T$  (即  $A \models T$ ) 有

$$(A, \sigma) \models \varphi \iff \exists a \in A : (A, \sigma \frac{a}{x}) \models \varphi_1 \iff \exists a \in A : (A, \sigma \frac{a}{x}) \models \psi_1 \iff (A, \sigma) \models \exists x\psi_1,$$

即  $\varphi \overset{T}{\sim} \exists x\psi_1$ . 再根据假设, 有量词公式  $\psi$  使得  $\exists x\psi_1 \overset{T}{\sim} \psi$ , 从而  $\varphi \overset{T}{\sim} \psi$ . □